



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251187
Nama Lengkap	Benedictina Andhika Chinor Jodie Soesila
Minggu ke / Materi	10 / Manajemen File

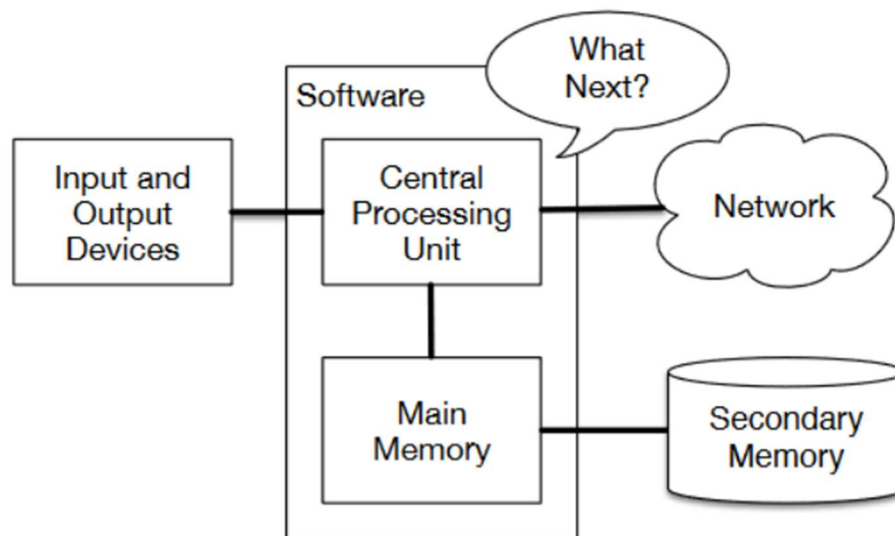
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pengantar File

Program yang berjalan membutuhkan memori utama (primary memory) pada komputer untuk menyimpan data selama proses berlangsung. Seluruh data yang digunakan program akan berada di memori ini, namun ketika program selesai dijalankan atau dimatikan, data tersebut akan ikut hilang. Hal ini karena penyimpanan di memori utama bersifat sementara (volatile), sehingga tidak dapat mempertahankan data setelah program berhenti.

Untuk bisa menyimpan data pada program perlu menggunakan penyimpanan tetap yaitu pada Secondary memory. Secondary memory dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 10.1 : Secondary Memory di Komputer. Sumber: <https://url-shortener.me/LG5K>

File dapat disimpan pada secondary memory sehingga file bisa digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan menghilang walaupun komputer dimatikan. File pada dasarnya merupakan sekumpulan bit data yang disimpan secara permanen di dalam secondary memory. Data-data tersebut tersusun sebagai kumpulan informasi yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. File dapat memiliki berbagai jenis, seperti file system, file program (binary), file multimedia, file teks, dan jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Selain itu, setiap file juga memiliki sejumlah properti yang menggambarkan karakteristiknya, seperti nama file, ukuran, lokasi penyimpanan di harddisk, pemilik (owner), hak akses, serta waktu terakhir diakses. Properti-properti ini membantu dalam mengelola dan mengidentifikasi file dengan lebih mudah. Contoh dari properti sebuah file dapat dilihat pada gambar 10.2.

Pengaksesan File

Untuk dapat mengakses file, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menyiapkan file & path yang akan diakses
2. Membuka file (Open file)
3. Melakukan sesuatu dengan file tersebut, seperti ditampilkan (read) isinya atau diubah / ditulis (write)
4. Menutup file (Close file)

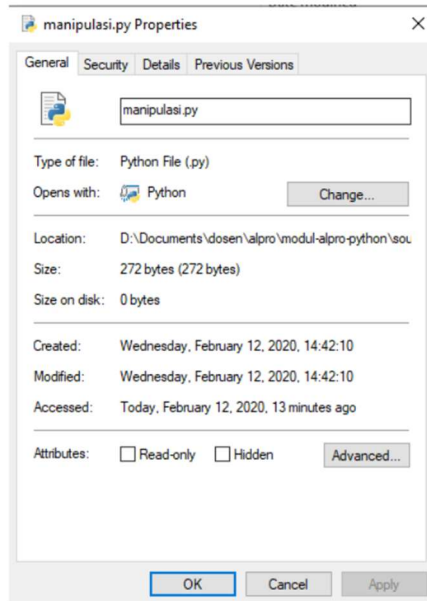
Gambaran handle file dapat dilihat pada gambar 10.3

Program Python dapat dibuat sebagai berikut:

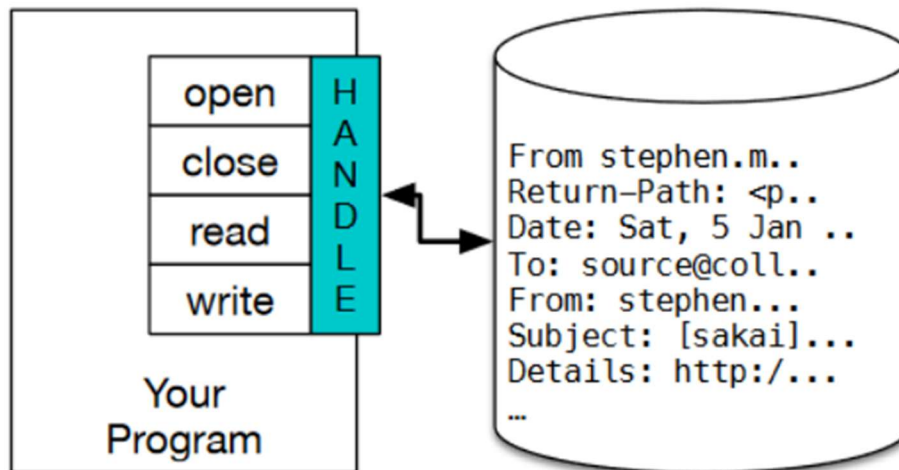
```
handle = open('mbox-short.txt')  
print(handle)
```

Hasilnya adalah:

```
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='UTF-8'>
```



Gambar 10.2 : Contoh Property File. Sumber: <https://url-shortener.me/LG5K>



Gambar 10.3 : Ilustrasi Handle File. Sumber: <https://url-shortener.me/LG5K>

Hasil yang ditampilkan berupa nama file, modenya (r = read), dan encoding yang digunakan yaitu unicode UTF-8 dari sistem io pada Python. Jika file yang dimaksud tidak ada atau tidak ditemukan, maka program akan menghasilkan pesan error.

```
Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in <module>
handle = open('tidak-ada.txt')
```

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'
```

Pada file teks, isi file biasanya tersusun dari beberapa baris string. Proses pembacaannya juga dilakukan per baris hingga mencapai akhir file (EOF / End of File). Contoh tampilan baris-baris pada file *mbox-short.txt* dapat dilihat pada Gambar 9.4.

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan 5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

Gambar 10.4 : Contoh File Teks dan Barisnya. Sumber: <https://url-shortener.me/LG5K>

Manipulasi File

Untuk dapat memanipulasi file, langkah awal yang harus dilakukan adalah membaca file terlebih dahulu. Tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan file yang akan digunakan
2. Membuka file (*open file*)
3. Membaca isi file baris demi baris menggunakan perulangan
4. Menutup file (*close file*)

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 count = 0
3 for line in handle:
4 count = count + 1
5 print('Line Count:', count)
```

Hasilnya adalah Line Count: 1910

Notes: Mengapa harus dibaca baris-perbaris? Untuk mengatasi kemungkinan sistem membuka file yang besar sekali dalam satu waktu dan akhirnya hang / crash karena ukuran file yang sangat besar.

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi `len` dari string yang ada pada file.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 hasil = handle.read()
3 print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")
4 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " +
    hasil[-16::1])
```

Program tersebut membuka file **mbox-short.txt**, menampilkan jumlah karakter (atau ukuran file dalam byte), lalu menampilkan 16 karakter terakhir dari isi file tersebut.

Saat melakukan looping, kita juga bisa memanipulasi isi file, misalnya dengan mengambil atau menampilkan bagian tertentu dari string. Contohnya pada file *mbox* yang dapat menampilkan hanya baris yang diawali dengan "Date:". Implementasinya dapat dilihat pada contoh program berikut:

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 count = 1
3 for line in handle:
4     if line.startswith("Date:") and count <= 10:
5         count += 1
6         print(line)
```

Program di atas menghasilkan output 10 baris yang berupa tanggal saja.

```
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
Date: 2008-01-05 09:12:07 -0500 (Sat, 05 Jan 2008)
Date: Fri, 4 Jan 2008 18:08:57 -0500
Date: 2008-01-04 18:08:50 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
Date: Fri, 4 Jan 2008 16:09:02 -0500
Date: 2008-01-04 16:09:01 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
Date: Fri, 4 Jan 2008 15:44:40 -0500
Date: 2008-01-04 15:44:39 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
Date: Fri, 4 Jan 2008 15:01:38 -0500
Date: 2008-01-04 15:01:37 -0500 (Fri, 04 Jan 2008)
```

Penyimpanan File

Dalam Python, cara menulis ke dalam file pada dasarnya mirip dengan saat membuka file untuk dibaca, hanya saja metode yang digunakan diubah dari **'r' (read)** menjadi **'w' (write)**. Misalnya, file dapat dibuka dengan perintah `open('output.txt', 'w')`. Setelah file terbuka, isi berupa string dapat langsung dituliskan ke dalam file tersebut menggunakan perintah `write(<string>)`. Setelah proses penulisan selesai, file harus ditutup dengan `close()` agar perubahan tersimpan dengan baik. Contoh lengkapnya dapat dilihat pada program berikut:

```
handle = open('output.txt', 'w')
tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"
handle.write(tulisan)
handle.close()
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Link Github: https://github.com/chinorjodie/71251187_chinor

SOAL 1

Source code:

```
def buka_file(nama_file):
    with open(nama_file, encoding='utf-8') as handle:
        baris = handle.readlines()
    return baris

def bandingkan_file(file1, file2):
    baris1 = buka_file(file1)
    baris2 = buka_file(file2)

    jumlah_baris = max(len(baris1), len(baris2))
    print(f"File 1 : {len(baris1)} baris")
    print(f"File 2 : {len(baris2)} baris")

    beda_cuy = False

    for i in range(jumlah_baris):
        if i < len(baris1):
            isi1 = baris1[i].rstrip()
        else:
            isi1 = "BARIS TIDAK ADA"

        if i < len(baris2):
            isi2 = baris2[i].rstrip()
        else:
            isi2 = "BARIS TIDAK ADA"

        if isi1 != isi2:
            beda_cuy = True
            print(f"Baris {i+1} berbeda:")
            print(f"< {file1}: {isi1}")
            print(f"> {file2}: {isi2}")
            print()
```



```
if not beda_cuy:
    print("File 1 dan File 2 sama persis.")

if __name__ == "__main__":
    try:
        file1 = input("File 1 : ")
        file2 = input("File 2 : ")
        bandingkan_file(file1, file2)
    except FileNotFoundError as e:
        print(f"File tidak ditemukan: {e}")
```

Output:

[illegible]

Penjelasan:

Kode program tersebut dapat melakukan perbandingan 2 file yang berisi **string**, apakah ada perbedaan antar kedua teks, jika ada maka program akan menampilkan perbedaannya. Fungsi **buka_file(nama_file)** bertugas untuk membuka file dengan encoding UTF-8, lalu membaca seluruh isi file dalam bentuk list baris menggunakan **readlines()**. Hasilnya dikembalikan agar bisa digunakan di fungsi lain. Fungsi utama **bandingkan_file(file1, file2)** akan memanggil fungsi sebelumnya untuk membaca kedua file. Setelah itu, program menghitung jumlah baris masing-masing file dan menentukan jumlah baris maksimum untuk dibandingkan. Program kemudian melakukan perulangan untuk membandingkan isi setiap baris. Jika salah satu file memiliki baris lebih sedikit, maka akan ditandai dengan tulisan "**BARIS TIDAK ADA**". Jika isi baris berbeda, program akan menampilkan nomor baris beserta isi dari masing-masing file yang berbeda.

Variabel **beda_cuy** digunakan sebagai penanda apakah ditemukan perbedaan atau tidak. Jika setelah perbandingan tidak ada perbedaan, maka program akan menampilkan bahwa kedua file sama persis. Pada bagian akhir **if __name__ == "__main__":**, program meminta pengguna memasukkan nama dua file yang ingin dibandingkan. Proses ini menggunakan **try-except** untuk menangani error jika file tidak ditemukan, sehingga program tidak langsung berhenti dan akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai.

SOAL 2

Source Code:

```
file = input("Masukkan nama file: ")
handle = open(file)
for i in handle:
    line= i.strip()
    index = line.split("||")
    question = index[0].strip()
    jawaban = index[1].strip()
    print(question)
    jawab = input("Jawab: ")
    if jawab.lower() == jawaban.lower():
        print("Benar!")
    else:
        print(f"Jawaban salah!")

handle.close()
```

Output:

```
PS D:\71251187_chinor\minggu10> python -u "d:\71251187_chinor\minggu10\soal02.py"
Masukkan nama file: soal.txt
1+1 =
Jawab: 2
Benar!
Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Benar!
Kota gudeg adalah:
Jawab: yogya
Jawaban salah!
Komponen PC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: HARDDISK
Benar!
50 * 20 =
Jawab: 1000
Benar!
PS D:\71251187_chinor\minggu10> █
```

Penjelasan:

Program tersebut adalah sebuah *quiz* sederhana. Pertama, program meminta pengguna memasukkan nama file, kemudian file tersebut dibuka menggunakan **open()**. Selanjutnya, program membaca isi file baris demi baris menggunakan perulangan **for**. Setiap baris diproses dengan **strip()** untuk menghapus spasi di awal dan akhir, lalu dipisahkan menggunakan **split(" | ")** menjadi dua bagian, yaitu pertanyaan **question** dan jawaban **jawaban**. Kedua bagian tersebut juga dibersihkan dari spasi tambahan menggunakan **strip()**. Program kemudian menampilkan pertanyaan kepada pengguna dan meminta jawaban melalui **input()**. Jawaban pengguna dibandingkan dengan jawaban yang benar menggunakan **lower()** agar perbandingan tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Jika jawaban sesuai, program menampilkan "Benar!", jika tidak, akan menampilkan "**Jawaban salah!**". Setelah semua baris diproses, file ditutup menggunakan **close()**.